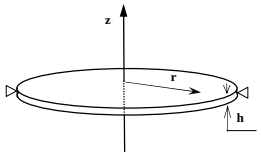
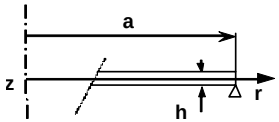
Dynamique des plaques circulaires

On désire calculer les premières pulsations propres et les premiers modes axisymétriques d'un disque mince circulaire d'épaisseur uniforme **h** et de rayon **a** travaillant à la flexion et simplement appuyé sur son pourtour. L'étude est menée en coordonnées cylindriques **r** et **θ**. On considère : **ρ** la masse volumique, **E** le module de Young et **ν** le coefficient de Poisson.





1) Montrer que la solution de l'équation du mouvement peut se mettre sous la forme :

$$W(r,t) = w(r).\cos(\omega t + \varphi)$$

avec $\quad w(r) = \alpha J_0(\kappa r) + \beta I_0(\kappa r) \quad$ et $\quad \kappa = \sqrt[4]{\dfrac{\rho h \omega^2}{D}}$

2) Exprimer les conditions aux limites permettant de calculer les constantes réelles α et β.
3) Donner l'expression permettant le calcul des pulsations propres

Rappels :

Laplacien en Coordonnées Cylindriques + (modes axi-symétriques seuls)

$$\Delta w(r,\theta) = \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 w}{\partial \theta^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial w}{\partial r} + \frac{\partial^2 w}{\partial r^2} \quad \Rightarrow \quad \Delta w(r) = \frac{1}{r}\frac{dw}{dr} + \frac{d^2 w}{dr^2}$$

L' équation du mouvement s'écrit :

$$\Delta\Delta w(r) - \frac{\omega^2 \rho h}{D} w(r) = 0$$

et avec

$$\kappa^4 = \frac{\omega^2 \rho h}{D}$$

$$\Delta\Delta w(r) - \kappa^4 w(r) = 0$$

$$\left(\Delta + \kappa^2\right)\left(\Delta - \kappa^2\right) w(r) = 0$$

Pour $(\Delta+\kappa^2)$, les solutions w (r) conduisent à :

$$\left(\frac{1}{r}\frac{dw(r)}{dr} + \frac{d^2 w(r)}{dr^2}\right) + \kappa^2 w(r) = 0$$

$$\left(\Delta + \kappa^2\right) w(r) = 0$$

$$\frac{d^2 w}{dr^2} + \frac{1}{r}\frac{dw}{dr} + w\kappa^2 = 0$$

Cette équation peut se mettre sous la forme :

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{a}{x}\frac{dy}{dx} + \left(bx^p + \frac{c}{x^2}\right) y = 0$$

avec

$$y = w \qquad x = r \qquad a = 1 \qquad p = 0 \qquad c = 0 \qquad b = \kappa^2$$

Il s'agit d'une équation de Bessel dont l'ordre **v** est donné par :

$$v = \frac{\sqrt{(1-a)^2 - 4c}}{p+2} = \frac{\sqrt{0^2 - 0}}{2} = 0$$

La solution **y** est définie par :

$$y = x^{\frac{1-a}{2}} Z_v\left(\frac{2\sqrt{b}}{p+2} x^{\frac{p+2}{2}}\right) = x^0 Z_0\left(\frac{2\kappa}{2} x\right) = Z_0(\kappa x)$$

Les solutions sont la combinaison d'une fonction de Bessel de première espèce J_n et d'une fonction de Bessel de deuxième espèce Y_n :

$$Z_0^1(\kappa r) = \alpha J_0(\kappa r) + \gamma Y_0(\kappa r)$$

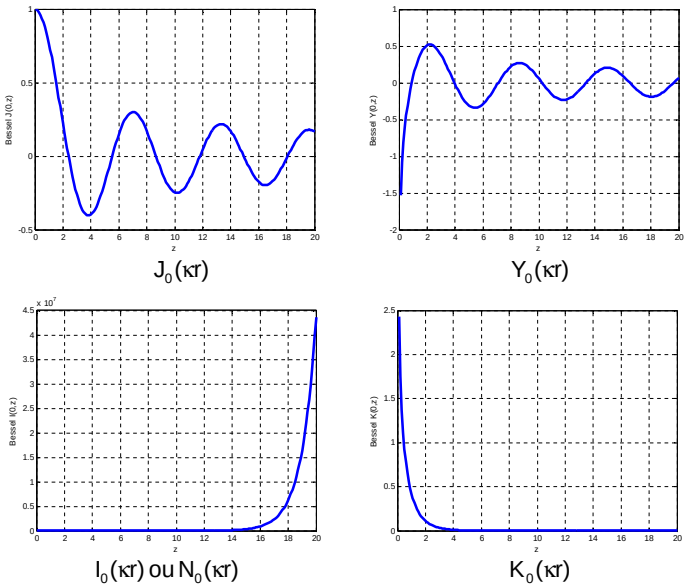
Pour $(\Delta-\kappa^2)$, les solutions w (r) conduisent à :

$$\left(\frac{1}{r}\frac{dw(r)}{dr}+\frac{d^2w(r)}{dr^2}\right)-\kappa^2 w(r)=0$$

$$\left(\Delta-\kappa^2\right)w(r)=0$$

En changeant $+\kappa^2$ en $-\kappa^2$, l'équation est modifiée et les solutions sont la combinaison d'une fonction de Bessel **modifiée** de première espèce J_n et d'une fonction de Bessel **modifiée** de deuxième espèce Y_n :

$$Z_0^2(\kappa r)=\beta I_0(\kappa r)+\delta K_0(\kappa r)$$



$J_0(\kappa r)$ $Y_0(\kappa r)$

$I_0(\kappa r)$ ou $N_0(\kappa r)$ $K_0(\kappa r)$

Conditions limites

Déplacement

$$w=w_1+w_2$$

$$w(r)=Z_0^1(\kappa r)+Z_0^2(\kappa r)$$

$$w(r)=\alpha J_0(\kappa r)+\gamma Y_0(\kappa r)+\beta I_0(\kappa r)+\delta K_0(\kappa r)$$

D'un point de vue physique, le déplacement au centre de la plaque (r = 0) est fini. L'examen des fonctions de Bessel de deuxième espèce (Y_n et K_n) montre que ces fonctions sont singulières en r = 0. Cette condition n'est pas acceptable et conduit à imposer les constantes :

$$\delta=0 \quad \text{et} \quad \gamma=0$$

$$\boxed{w(r)=\alpha J_0(\kappa r)+\beta I_0(\kappa r)}$$

Moment

Théorie des plaques minces axisymétrique (D = constante des plaques):

$$M(r)=-D\left(\frac{d^2w(r)}{dr^2}+\frac{\nu}{r}\frac{dw(r)}{dr}\right)$$

Il faut évaluer :

$$\left|\frac{dJ_0(\kappa r)}{dr}\Rightarrow ? \quad ; \quad \frac{dI_0(\kappa r)}{dr}\Rightarrow ? \quad ; \quad \frac{d^2J_0(\kappa r)}{dr^2}\Rightarrow ? \quad ; \quad \frac{d^2I_0(\kappa r)}{dr^2}\Rightarrow ?\right.$$

Relation de récurrence :

si Z = J, Y ou K

$$\frac{dZ_\nu(mx)}{dx}=-mZ_{\nu+1}(mx)+\frac{\nu}{x}Z_\nu(mx)$$

si Z = I (N)

$$\frac{dZ_\nu(mx)}{dx}=+mZ_{\nu+1}(mx)+\frac{\nu}{x}Z_\nu(mx)$$

Moment (suite)

Théorie des plaques minces axisymétrique (D = constante des plaques):

$$M(r) = -D\left(\frac{d^2w(r)}{dr^2} + \frac{\nu}{r}\frac{dw(r)}{dr}\right)$$

Il faut évaluer :

$$\left|\frac{dJ_0(\kappa r)}{dr} \Rightarrow ? \quad ; \quad \frac{dI_0(\kappa r)}{dr} \Rightarrow ? \quad ; \quad \frac{d^2J_0(\kappa r)}{dr^2} \Rightarrow ? \quad ; \quad \frac{d^2I_0(\kappa r)}{dr^2} \Rightarrow ?\right.$$

Autres relations de récurrence

si Z = J, Y ou I (N)

$$\frac{dZ_\nu(mx)}{dx} = mZ_{\nu-1}(mx) - \frac{\nu}{x}Z_\nu(mx)$$

si Z = K

$$\frac{dZ_\nu(mx)}{dx} = -mZ_{\nu-1}-(mx) - \frac{\nu}{x}Z_\nu(mx)$$

Avec les premières relations de récurrence (ν = 0) :

$$\boxed{\begin{aligned} &\alpha\frac{dJ_0(\kappa r)}{dr} \Rightarrow -\alpha\kappa J_1(\kappa r) \\ &\beta\frac{dI_0(\kappa r)}{dr} \Rightarrow +\beta\kappa I_1(\kappa r)\end{aligned}}$$

Puis, avec les secondes relations de récurrence :

Il est plus judicieux de ne faire intervenir au final que des fonctions d'ordre 0 et 1

$$\boxed{\begin{aligned} &\alpha\frac{d^2J_0(\kappa r)}{dr^2} \Rightarrow -\alpha\kappa\frac{d(J_1(\kappa r))}{dr} = -\alpha\kappa\left(\kappa J_0(\kappa r) - \frac{1}{r}J_1(\kappa r)\right) \\ &\beta\frac{d^2I_0(\kappa r)}{dr^2} \Rightarrow +\beta\kappa\frac{d(I_1(\kappa r))}{dr} = +\beta\kappa\left(\kappa I_0(\kappa r) - \frac{1}{r}I_1(\kappa r)\right)\end{aligned}}$$

Mise des Conditions aux limites :

Déplacement nul ∀t à la périphérie (en r = a)

➔ $$\alpha J_0(\kappa a) + \beta I_0(\kappa a) = 0$$

Moment nul ∀t à la périphérie (en r = a)

➔ $$M(a) = -D\left(\frac{d^2w(a)}{\partial r^2} + \frac{\nu}{r}\frac{dw(a)}{dr}\right)$$

$$\boxed{M(a) = -D\kappa\left(\alpha\left(-a\kappa J_0(\kappa a) + (1-\nu)J_1(\kappa a)\right) + \beta\left(a\kappa I_0(\kappa a) - (1-\nu)I_1(\kappa a)\right)\right)}$$

Forme matricielle (car D ≠ 0 et κ ≠ 0)

$$\left[\begin{array}{c|c} J_0(\kappa a) & I_0(\kappa a) \\ \hline -a\kappa J_0(\kappa a) + (1-\nu)J_1(\kappa a) & a\kappa I_0(\kappa a) - (1-\nu)I_1(\kappa a)\end{array}\right]\begin{pmatrix}\alpha \\ \beta\end{pmatrix} = (0)$$

Pour éviter **α et β tous nuls**, il faut que le **déterminant** soit nul.

Donc , en développant :

$$\frac{J_0(\kappa a)}{I_0(\kappa a)} - \frac{-a\kappa J_0(\kappa a) + (1-\nu)J_1(\kappa a)}{a\kappa I_0(\kappa a) - (1-\nu)I_1(\kappa a)} = 0$$

en posant

$$\lambda = \kappa a$$

il vient

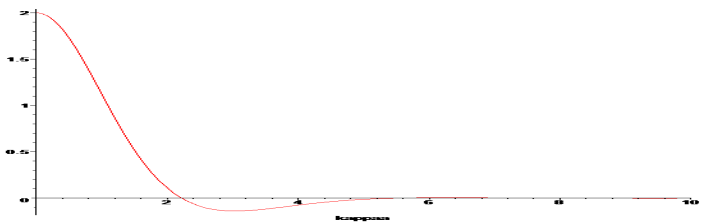
$$\frac{J_0(\lambda)}{I_0(\lambda)} - \frac{(1-\nu)J_1(\lambda) - \lambda J_0(\lambda)}{-(1-\nu)I_1(\lambda) + \lambda I_0(\lambda)} = 0$$

$$-(1-\nu)I_1(\lambda)J_0(\lambda) + \lambda I_0(\lambda)J_0(\lambda) = (1-\nu)I_0(\lambda)J_1(\lambda) - \lambda I_0(\lambda)J_0(\lambda)$$

$$\boxed{\frac{2\lambda}{(1-\nu)} = \frac{I_1(\lambda)}{I_0(\lambda)} + \frac{J_1(\lambda)}{J_0(\lambda)}}$$

Comme il y a plusieurs valeurs de λ (zéros de la fonction)

$$\lambda_i = \kappa_i a \quad \Rightarrow \quad \frac{\lambda_i}{a} = \sqrt[4]{\frac{\omega_i^2 \rho h}{D}} \quad \Rightarrow \quad \omega_i = \frac{\lambda_i^2}{a^2}\sqrt{\frac{D}{\rho h}}$$

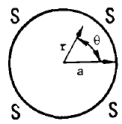


$$\lambda_1 = 2.221 = \kappa_1 a \quad \Rightarrow \quad \omega_1 = \frac{4.977}{a^2}\sqrt{\frac{D}{\rho h}}$$

$$\lambda_2 = 5.451 = \kappa_2 a \quad \Rightarrow \quad \omega_2 = \frac{29.76}{a^2}\sqrt{\frac{D}{\rho h}}$$

$$\lambda_3 = 8.611 = \kappa_3 a \quad \Rightarrow \quad \omega_3 = \frac{74.20}{a^2}\sqrt{\frac{D}{\rho h}}$$

2. Simply Supported Edge



j \ i	0	1	2
0	4.977	13.94	25.65
1	29.76	48.51	70.14
2	74.20	102.8	134.3
3	138.3	176.8	218.2

$\nu = 0.3$; Ref. 11-4

Transcendental Equation for λ_{ij} (Ref. 11-5):

$$\frac{J_{i+1}(\lambda)}{J_i(\lambda)} + \frac{I_{i+1}(\lambda)}{I_i(\lambda)} = \frac{2\lambda}{1-\nu}$$

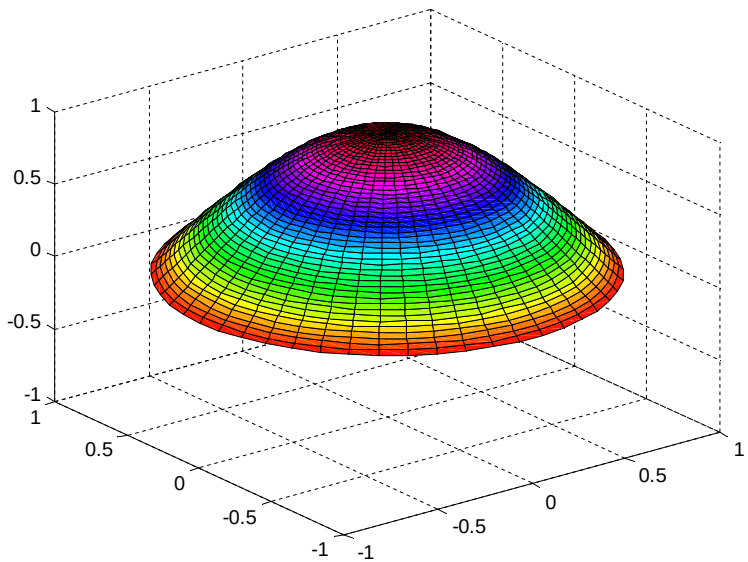
Mode Shape:

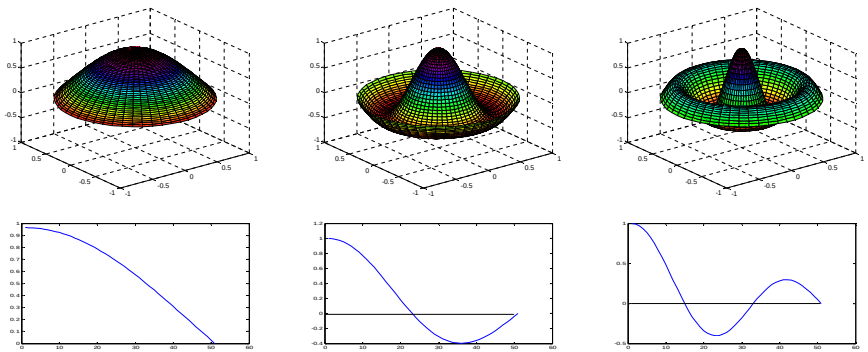
$$\left[J_i\left(\frac{\lambda r}{a}\right) - \frac{J_i(\lambda)}{I_i(\lambda)} I_i\left(\frac{\lambda r}{a}\right)\right] \cos i\theta; \; i=0,1,2..$$

Radii of Nodal Circles, r/a:

j \ i	0	1	2
0	1	1	1
1	1 0.441	1 0.550	1 0.613
2	1 0.644 0.279	1 0.692 0.378	1 0.726 0.443
3	1 0.736 0.469 0.204	1 0.765 0.528 0.288	1 0.787 0.520 0.348

$\nu = 0.3$
Ref. 11-4





Comme : $\alpha J_0(\kappa a) + \beta I_0(\kappa a) = 0 \;\rightarrow\; \beta = -\dfrac{\alpha J_0(\kappa a)}{I_0(\kappa a)}$

$$W(r) = \alpha J_0(\kappa r) + \beta I_0(\kappa r)$$

$$\boxed{W(r) = \alpha\left(J_0(\kappa r) - \frac{J_0(\kappa a)}{I_0(\kappa a)} I_0(\kappa r)\right)}$$